EIXO 8 · A FRONTEIRA INVISÍVEL — AULA 8.8 · FECHAMENTO DO EIXO

Por que um sistema que te defende pode te atacar — e por que alergia existe?

os três modos de falha da imunidade · autoimunidade · hipersensibilidade e o eixo IgE–mastócito–histamina · anafilaxia · rejeição de transplante e imunossupressão · imunodeficiência e HIV · o custo evolutivo de ter uma arma dentro de casa

> *Você não tem alergia porque seu corpo é **fraco**. Você tem alergia porque ele é **poderoso, armado e mal informado** — e disparou artilharia pesada contra um grão de pólen.*
>
> ***Todo sistema potente tem modo de falha.** Você já viu isso no oxigênio (3.4) e no bipedalismo (6.10). Agora você vai ver na sua própria defesa.*

Aula 8.8 — A arma está dentro de casa: os três modos de falha da imunidade

A ÂNCORA

Vamos abrir com um caso que parece absurdo — e é **literalmente** verdadeiro.

O CASO DO AMENDOIM

Uma criança de 6 anos come **meio** amendoim numa festa.

Em oito minutos: a boca formiga, os lábios incham, aparecem placas vermelhas no tronco, ela começa a chiar ao respirar, a pressão arterial **despenca** e ela desmaia. Sem uma injeção de adrenalina, ela morre em menos de meia hora.

Agora o dado forense. Na mesma festa, outras trinta crianças comeram **punhados** de amendoim. Nada aconteceu com nenhuma.

O amendoim, portanto, não é tóxico. Ele não é veneno. Ele é comida — e comida boa, rica em proteína.

> Conclusão inescapável: **quem quase matou a criança não foi o amendoim.** Foi ela mesma. Mais precisamente: foi **o sistema imunológico dela**, executando com perfeição técnica uma resposta de defesa contra um alvo que nunca ameaçou ninguém.

Segure esse desconforto, porque ele é o assunto da aula. Durante sete aulas você aprendeu a admirar essa máquina: as barreiras, a fagocitose, a inflamação (8.5), os linfócitos B e T, o anticorpo, a memória imunológica (8.6), a vacina e o soro (8.7). Uma máquina impressionante.

Esta aula é sobre o **outro lado da fatura**. E ela é obrigatória, porque a lógica é geral:

Você construiu, dentro do próprio corpo, um sistema capaz de identificar, marcar e destruir qualquer coisa que reconheça como estranha.

Um sistema com esse poder tem, necessariamente, três formas de dar errado:

(1) mirar em você — autoimunidade
(2) mirar em algo inofensivo — hipersensibilidade / alergia
(3) não mirar em nada — imunodeficiência

Não existe uma quarta. Esta aula é essas três, e nada mais.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "alergia é imunidade fraca"

Esse é o erro popular mais comum, e ele está **exatamente invertido**.

Alergia não é resposta **insuficiente**. É resposta **excessiva e mal endereçada**. A palavra técnica é literalmente essa: **hipersensibilidade** — sensibilidade **a mais**. Quem tem rinite alérgica não tem uma defesa fraca contra o pólen: tem uma defesa **desproporcionalmente forte** contra uma partícula que não merecia nem uma célula de atenção.

> *A criança que quase morreu de anafilaxia não foi vítima de um sistema imune incompetente. Ela foi vítima de um sistema imune **excelente**, atirando no alvo errado, com toda a força.*

Erro nº 2: "meu corpo não sabe distinguir o que é meu do que é estranho"

Ele sabe. E é aqui que a maioria dos alunos perde a questão.

O sistema imune realiza, durante o desenvolvimento, um processo de **educação** — principalmente no **timo**, para os linfócitos T. Milhões de linfócitos são gerados com receptores de especificidade **aleatória** (é isso que garante a diversidade de reconhecimento). Em seguida, os que reconhecem **moléculas do próprio corpo** são **eliminados** ou **desativados**.

Esse processo tem nome, e o nome vale ponto:

> **AUTOTOLERÂNCIA — A PENEIRA QUE IMPEDE A GUERRA CIVIL**
>
> **AUTOTOLERÂNCIA** é a capacidade do sistema imune de **não reagir** contra as moléculas do próprio organismo.

Ela é ativamente construída: os linfócitos autorreativos gerados ao acaso sofrem **seleção negativa** (deleção clonal) no timo e na medula óssea, e há ainda mecanismos periféricos de controle (como os linfócitos T **reguladores**).

Portanto: autotolerância é o estado NORMAL. A doença autoimune é a FALHA dessa peneira.

Consequência conceitual decisiva: o sistema imune **não erra por ignorância**. Ele erra por **falha de um mecanismo de controle que existe e funciona quase sempre**. É o mesmo raciocínio do câncer em 4.1 — não é a divisão celular que é ruim, é o **controle** que falhou.

Erro nº 3: "o corpo rejeita o transplante porque o órgão está doente ou sujo"

O órgão transplantado é rejeitado justamente porque está **vivo, saudável e funcionando**. O problema é que ele carrega, na membrana de todas as suas células, um **conjunto de proteínas de identidade** diferente do seu.

Rejeição não é doença. Rejeição é o sistema imune **acertando** o trabalho que ele foi construído para fazer: identificar tecido geneticamente estranho e destruí-lo. O transplante é, do ponto de vista imunológico, uma **invasão** — e é por isso que a medicina precisa **sabotar** deliberadamente a imunidade para que ele funcione.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Agora o mapa. Guarde a arquitetura: **um único critério** organiza toda a aula — **qual é o alvo?**

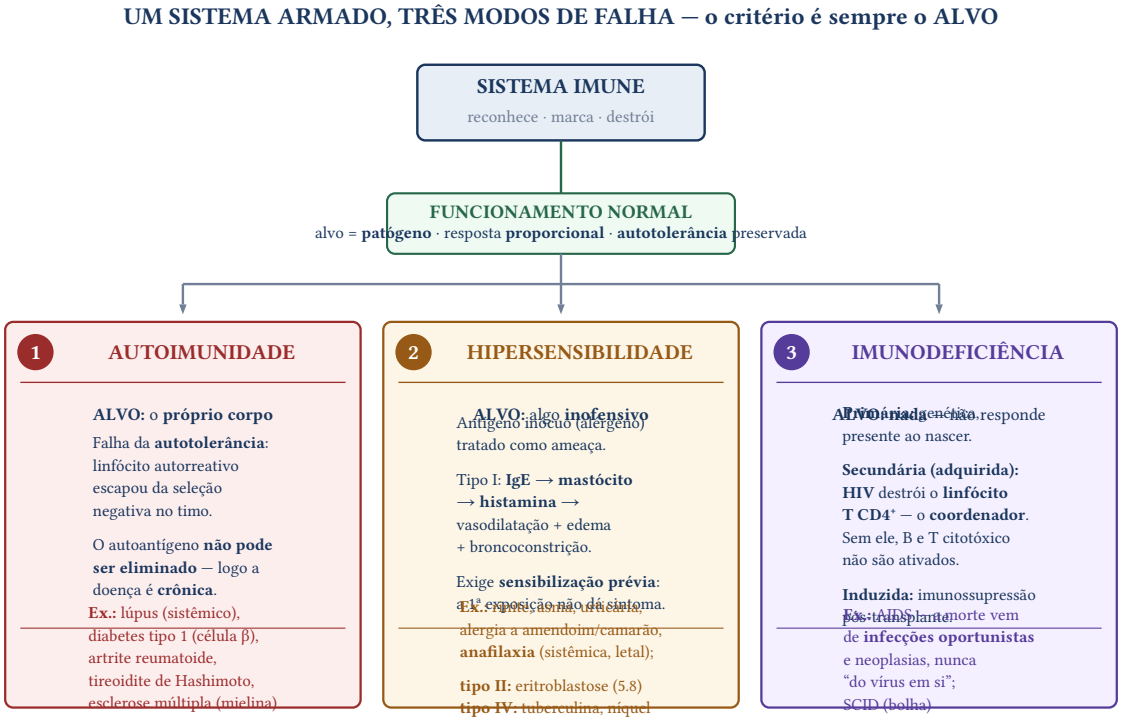


Fig. 1 — O valor desta figura é o **critério único de leitura**. Não decore três listas de doenças: pergunte **"contra o que o sistema está atirando?"** e a categoria cai sozinha. Repare também na assimetria clínica escondida no quadro: a **hipersensibilidade** pode ser controlada removendo o alérgeno do ambiente, porque o alvo é **externo**; a **autoimunidade** não pode, porque o alvo é **você** — e é exatamente por isso que doença autoimune costuma ser crônica e tratada com imunossupressão, enquanto alergia se trata com afastamento, anti-histamínico e adrenalina.

Falha 1 — AUTOIMUNIDADE: quando o alvo é você

Se a autotolerância é uma peneira construída por **eliminação aleatória seguida de seleção**, então ela é **estatística** — e nenhum filtro estatístico é perfeito. Alguns linfócitos autorreativos escapam. Somem-se a isso

predisposição genética, fatores ambientais e um mecanismo elegante chamado **mimetismo molecular**: um patógeno cuja proteína **se parece** com uma proteína sua, de modo que o anticorpo produzido contra ele passa a agredir seu tecido por semelhança (é o caso clássico da febre reumática após infecção estreptocócica, em que o coração e as articulações são atacados).

POR QUE DOENÇA AUTOIMUNE NÃO TEM CURA FÁCIL

Numa infecção, a resposta imune **termina** — porque o antígeno é eliminado e o estímulo desaparece.

Na autoimunidade, o antígeno é **um tecido seu**. Ele não pode ser eliminado, não pode ser removido do ambiente e é reposto continuamente pelo próprio corpo.

Logo: o estímulo nunca cessa, e a inflamação se torna crônica e progressiva. É por isso que o tratamento é, em geral, **imunossupressão** — e não "eliminar o agressor".

Dois exemplos que valem prova, pelo mesmo raciocínio:
Diabetes tipo 1 — os linfócitos destroem as **células β** das ilhotas pancreáticas. Resultado: não há produção de insulina. É **doença autoimune**, de início habitualmente jovem, e depende de insulina exógena. Não confunda com o **tipo 2**, que é **resistência periférica à insulina**, associada a obesidade e estilo de vida, e **não é autoimune**.
Esclerose múltipla — o alvo é a **bainha de mielina** dos neurônios do SNC. Sabendo de 7.8 que a mielina acelera a condução do impulso, o sintoma é dedutível: falha progressiva de condução — perda motora, visual e de equilíbrio.

Falha 2 — HIPERSENSIBILIDADE: quando o alvo é inofensivo

Aqui está a aula dentro da aula. Vamos reconstruir o caso do amendoim, passo a passo, como uma investigação.

O MECANISMO DA ALERGIA (HIPERSENSIBILIDADE TIPO I) EM DUAS FASES

FASE 1 — SENSIBILIZAÇÃO (o primeiro contato, silencioso)

1. A proteína do amendoim (o **alérgeno**) entra e é apresentada aos linfócitos.
2. Por um desvio de regulação, os linfócitos B são induzidos a produzir uma classe específica de anticorpo: a **IgE**.
3. Essa IgE **não circula livre à espera do antígeno**: ela se **fixa na membrana dos MASTÓCITOS** (e basófilos), células repletas de grânulos espalhadas pela pele, mucosas respiratórias e digestivas.
4. **Resultado desta fase:** nenhum sintoma. Zero. A pessoa fica apenas **armada** — mastócitos revestidos de IgE anti-amendoim, como minas prontas.

FASE 2 — DESENCADEAMENTO (a segunda exposição, explosiva)

1. O alérgeno reaparece e se liga às IgE já ancoradas no mastócito.
2. A ligação faz o mastócito **degranular**: ele libera de imediato seu estoque de mediadores, principalmente a **HISTAMINA**.
3. A histamina produz três efeitos, e **os três sintomas seguem dos três efeitos**:

EFEITO DA HISTAMINA	SINTOMA QUE VOCÊ VÊ
Vasodilatação + aumento da permeabilidade capilar	vermelhidão, **edema** (inchaço), placas, coriza; se generalizada, **queda de pressão**
Contração da musculatura lisa brônquica	chiado, aperto no peito, crise de **asma**
Estímulo de terminações nervosas e secreção de muco	**prurido** (coceira), espirro, nariz escorrendo, lacrimejamento

Note o que isso explica de graça: por que a primeira exposição costuma ser assintomática, e por que a reação é IMEDIATA (minutos) — a histamina já estava pronta, estocada. Não há tempo de síntese. É gatilho, não produção.

Reconheça o padrão: é a inflamação de 8.5 — a mesma vasodilatação, o mesmo edema — mas disparada por um alvo que não é patógeno.

Alergia não é um mecanismo novo. É o mecanismo certo, no alvo errado.

A anafilaxia — e por que o tratamento é adrenalina

Se a degranulação é **local** (mucosa nasal), você tem rinite. Se é **sistêmica** — mastócitos de todo o corpo degranulando ao mesmo tempo —, você tem **choque anafilático**.



Fig. 2 — A lição farmacológica é conceitual, não decorativa: existem **dois pontos possíveis de intervenção** numa cascata biológica — **bloquear o sinal** ou **contra-atuar no efeito**. Quando o quadro é lento e leve, bloquear o sinal basta. Quando o quadro é agudo e letal, é preciso **desfazer fisiologicamente o efeito**, e é isso que a adrenalina faz ao provocar vasoconstrição e broncodilatação. Esse mesmo raciocínio — "onde na cascata eu intervenho?" — é o que a FUVEST cobra em questões de farmacologia e de fisiologia integrada.

Ainda dentro da falha 2: os outros tipos, e uma dívida que fecha aqui

Nem toda hipersensibilidade é IgE. Duas você já conhece sem saber:

HIPERSENSIBILIDADE ALÉM DA ALERGIA CLÁSSICA

Tipo II — anticorpo contra células: IgG/IgM ligam-se a antígenos de superfície celular e provocam destruição.
Aqui fecha a dívida de 5.7 e 5.8: a **incompatibilidade ABO** na transfusão e a **eritroblastose fetal** (mãe Rh^- sensibilizada produzindo anti-Rh contra o feto Rh^+) não são "regra de tabela": são **reações de hipersensibilidade tipo II** — anticorpo contra hemácia, aglutinação e hemólise. E é por isso que a prevenção com **imunoglobulina anti-Rh** funciona: ela impede a **sensibilização**, exatamente a fase 1 que você acabou de estudar.

Tipo IV — mediada por células T, tardia: não há anticorpo envolvido; a resposta é de linfócitos T e leva **24 a 72 horas**.
Exemplos: reação ao **teste de tuberculina (PPD)**, dermatite de contato por **níquel** de bijuteria, reação ao látex.

Marcador de prova: se a reação é IMEDIATA (minutos), pense IgE/mastócito. Se é TARDIA (dias), pense linfócito T.

Falha 3 — IMUNODEFICIÊNCIA: quando não há resposta nenhuma

A terceira falha é a ausência de função. E ela pode ser **genética** (primária), **adquirida** ou **induzida propositalmente pela medicina**.

AS TRÊS ORIGENS — E POR QUE O HIV É TÃO EFICAZ

PRIMÁRIA (congênita): defeito genético em componentes da imunidade. No caso extremo (SCID), a criança nasce sem linfócitos funcionais e não sobrevive fora de ambiente estéril.

SECUNDÁRIA (adquirida): o caso central é o **HIV**. Retenha o mecanismo, porque a questão sempre pergunta **por que** ele é devastador: o HIV é um **retrovírus** (8.1) que infecta preferencialmente o **linfócito T auxiliar (CD4⁺)** — e o CD4 é o **coordenador** da resposta adaptativa, a célula que ativa os linfócitos B e os T citotóxicos.
O HIV não ataca o exército: ataca o comando. Derrubado o CD4, **toda** a imunidade adaptativa (8.6) fica inoperante.
Consequência clínica que a banca cobra: o paciente com AIDS **não morre do vírus em si**, e sim de **infecções oportunistas** (pneumocistose, tuberculose, candidíase, toxoplasmose) e de **neoplasias** — agentes que uma imunidade íntegra controlaria sem esforço.

INDUZIDA (iatrogênica): é a **imunossupressão** deliberada após transplante, ou o efeito de quimioterápicos e corticoides em altas doses.

O transplante: a falha que a medicina provoca de propósito

Junte as três falhas e o transplante fica transparente.

A rejeição ocorre porque as células do enxerto exibem proteínas de identidade (o complexo de histocompatibilidade, MHC/HLA) diferentes das suas — e o linfócito T reconhece esse tecido como estranho e o destrói.

Para evitar isso, a medicina faz duas coisas: (1) busca o doador mais compatível possível — daí gêmeo idêntico > irmão > parente > não-parente; (2) administra imunossupressores pelo resto da vida.

E aqui está a ironia perfeita que encerra o eixo: o preço de aceitar o órgão é uma imunodeficiência induzida — o paciente passa a viver com risco aumentado de infecção e de câncer.

Você não elimina o problema. Você troca de problema. Isso é um trade-off.

IMAGEM PENDENTE

Composição de três fotografias clínicas didáticas, em faixa horizontal, com legenda técnica em cada uma. (A) ***Urticária****: close de pele com placas eritematosas elevadas e bem delimitadas (rash urticariforme) em antebraço ou tronco, ilustrando edema por vasodilatação histamínica. (B)* ***Autoinjetor de adrenalina*** *(tipo EpiPen) — foto de produto ou de treinamento, mostrando o dispositivo e, se possível, o gesto de aplicação na face lateral da coxa. (C)* ***Teste cutâneo de alergia (prick test)*** *em antebraço, com a grade de pontos marcados a caneta e pápulas visíveis nos alérgenos positivos, permitindo comparar reação positiva × controle negativo. Preferir imagens de banco médico livre (Wikimedia Commons, CDC Public Health Image Library, ou domínio público) com boa resolução e pele visível em close.*

Fig. 3 — Repare no valor diagnóstico da imagem (C): o **prick test** é a demonstração experimental direta de tudo o que você estudou nesta aula. Introduz-se uma quantidade mínima de cada alérgeno na derme; onde já existirem **IgE fixadas aos mastócitos** daquela especificidade, ocorre degranulação local, liberação de histamina e formação de uma **pápula com halo eritematoso** em cerca de 15 minutos. O resultado positivo não prova que a substância é perigosa — prova apenas que **aquele indivíduo está sensibilizado a ela**. Isto é, o teste mede o **estado do sistema imune**, não a toxicidade do alérgeno.

O argumento evolutivo: por que a alergia não foi eliminada?

Se a alergia é tão custosa, por que a seleção natural (Eixo 6) não a extinguiu? Três respostas, e todas seguem o padrão do curso:

POR QUE O DEFEITO PERSISTE — EVOLUÇÃO NÃO PRODUZ PERFEIÇÃO, PRODUZ COMPROMISSO

1. **O mecanismo tem função original útil.** O eixo **IgE–mastócito** não evoluiu para agredir amendoim: ele é a linha de defesa contra **helmintos** (vermes, 8.4) e venenos — parasitas grandes demais para fagocitose, que exigem exatamente uma resposta explosiva de mucosa, com muco, secreção e contração da musculatura lisa para **expulsar**. Alergia é **essa arma disparada num alvo trivial**.
2. **Um sistema baseado em diversidade aleatória não pode ser à prova de erro.** A capacidade de reconhecer **qualquer** antígeno, incluindo os que nunca existiram, é obtida por **geração aleatória de receptores**. Quem gera ao acaso, gera também receptores autorreativos. **A autoimunidade é o custo estatístico inevitável da versatilidade imune.**
3. **A seleção compara custos, não busca ideais.** Ser vulnerável à infecção mata muito mais e muito mais cedo do que ter rinite. Um sistema potente com taxa pequena de erro **vence** um sistema tímido e seguro.

E note o padrão que atravessa o curso inteiro, agora pela terceira vez: o oxigênio te mantém vivo e te oxida (3.4). O bipedalismo te libertou as mãos e te cobrou a coluna e o parto (6.10). A imunidade te defende dos micro-organismos e, às vezes, te ataca (8.8).

Não existe adaptação sem fatura. *Se você entendeu isso, você entendeu Biologia melhor do que quem decorou o livro inteiro.*

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **TRÊS MODOS DE FALHA, UM CRITÉRIO — O ALVO.** Alvo = **o próprio corpo → autoimunidade**. Alvo = **algo inofensivo → hipersensibilidade/alergia**. Alvo = **nada** (não responde) → **imunodeficiência**.
2. **AUTOTOLERÂNCIA é o estado normal**, construída por **seleção negativa (deleção clonal)** de linfócitos autorreativos no **timo** e na medula, mais os T reguladores. Doença autoimune é **falha desse controle** — não é ignorância do sistema.
3. **Autoimunidade é crônica porque o antígeno é você**: não pode ser eliminado nem evitado, logo o estímulo nunca cessa. Exemplos com alvo definido: **diabetes tipo 1** (células β do pâncreas), **esclerose múltipla** (mielina), **lúpus** (sistêmico), **artrite reumatoide** (articulações).
4. **ALERGIA NÃO É IMUNIDADE FRACA — é resposta EXCESSIVA a antígeno inócuo (alérgeno).**
5. **EIXO DA HIPERSENSIBILIDADE TIPO I, decore esta sequência:** alérgeno → **IgE** → fixação no **MASTÓCITO** → 2ª exposição → **degranulação** → **HISTAMINA** → vasodilatação + edema + broncoconstrição + prurido.
6. **A 1ª exposição é a SENSIBILIZAÇÃO e é assintomática.** A reação exige exposição **prévia**. E é **imediata** (minutos) porque a histamina está **pré-estocada** em grânulos.
7. **ANAFILAXIA = degranulação sistêmica** → hipotensão + edema de laringe + broncoespasmo. Tratamento de urgência é **ADRENALINA** (vasoconstrição + broncodilatação — reverte o efeito). Anti-histamínico serve para quadro **leve**, e **não** salva na anafilaxia.
8. **Tipo II** (anticorpo contra célula) engloba **incompatibilidade ABO** e **eritroblastose fetal** — fecha 5.7 e 5.8. **Tipo IV** é **tardia (24–72 h) e mediada por linfócito T**: tuberculina, níquel, látex. **Imediata = IgE; tardia = célula T.**
9. **HIV destrói o linfócito T CD4⁺**, que é o **coordenador** da resposta adaptativa. Por isso a AIDS não mata pelo vírus em si, mas por **infecções oportunistas e neoplasias**.
10. **REJEIÇÃO de transplante** = reconhecimento do **MHC/HLA** estranho pelos linfócitos T. Solução: compatibilidade + **imunossupressão** → que gera **imunodeficiência induzida**. O preço do órgão é o risco de infecção.
11. **O EIXO IgE–MASTÓCITO EVOLUIU CONTRA HELMINTOS E VENENOS.** Alergia é essa arma no alvo errado. A autoimunidade é o **custo estatístico** de gerar receptores ao acaso. **Todo sistema potente tem modo de falha.**

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Só depois vire a página.

1. Defina **autotolerância**, indique o órgão e o mecanismo responsáveis por estabelecê-la, e explique em uma linha o que caracteriza uma **doença autoimune**.
2. Descreva a **sequência completa** da hipersensibilidade do tipo I, nomeando o anticorpo, a célula efetora e o mediador químico envolvidos.
3. Explique por que a **primeira exposição** a um alérgeno costuma ser assintomática e por que a reação na exposição seguinte é **imediata**.
4. Cite os **três efeitos fisiológicos** da histamina e relacione cada um ao sintoma correspondente.
5. Justifique por que a **adrenalina**, e não o anti-histamínico, é o medicamento de escolha no **choque anafilático**.
6. Diferencie hipersensibilidade **tipo I** e **tipo IV** quanto ao mecanismo (anticorpo ou célula) e ao tempo de instalação, dando um exemplo de cada.
7. Explique por que a infecção pelo **HIV** compromete a imunidade **adaptativa como um todo**, e identifique a causa imediata de óbito na AIDS.
8. Explique a base imunológica da **rejeição** de transplantes e o **custo** imposto pelo tratamento imunossupressor.

GABARITO OQPS

1. **Autotolerância** é a capacidade do sistema imunológico de **não desencadear resposta contra as moléculas e tecidos do próprio organismo**. É estabelecida sobretudo no **timo** (para linfócitos T) e na **medula óssea** (para linfócitos B), por **seleção negativa / deleção clonal**: linfócitos gerados com receptores aleatórios que reconhecem antígenos próprios são eliminados ou inativados; perifericamente, os **linfócitos T reguladores** mantêm o controle. **Doença autoimune** é a **falha desse mecanismo de tolerância**, com produção de autoanticorpos e/ou linfócitos autorreativos que agridem tecidos do próprio corpo — e não uma incapacidade de reconhecimento.

2. **Fase de sensibilização:** o **alérgeno** (antígeno inócuo) é apresentado e induz linfócitos B a produzir anticorpos da classe **IgE**; essas IgE se **fixam à membrana dos MASTÓCITOS** (e basófilos) das mucosas e da pele — sem sintomas. **Fase de desencadeamento:** em nova exposição, o alérgeno liga-se às IgE ancoradas, provocando a **degranulação** do mastócito e a liberação de **HISTAMINA** (e outros mediadores), que produz a reação inflamatória local ou sistêmica. Resumo: **alérgeno → IgE → mastócito → histamina**.

3. A primeira exposição é assintomática porque nela ocorre apenas a **sensibilização**: produção de IgE e sua fixação nos mastócitos, sem liberação de mediadores. O indivíduo termina apenas **armado**. Na exposição seguinte, os mastócitos já estão revestidos de IgE específica, e a histamina encontra-se **pré-formada e estocada em grânulos citoplasmáticos** — portanto não há necessidade de transcrição, tradução ou proliferação celular. A reação depende só do **gatilho** de degranulação, ocorrendo em **minutos**.

4. **(a) Vasodilatação com aumento da permeabilidade capilar** → vermelhidão, **edema** (inchaço), urticária, coriza e, quando sistêmica, **queda de pressão arterial**. **(b) Contração da musculatura lisa dos brônquios (broncoconstrição)** → chiado, aperto no peito, crise asmática, dispneia. **(c) Estímulo de terminações nervosas sensitivas e da secreção de muco → prurido** (coceira), espirros, rinorreia e lacrimejamento.

5. Porque o anti-histamínico atua **bloqueando os receptores de histamina**, ou seja, age sobre o **sinal** — ação relativamente lenta e insuficiente diante de mediadores já massivamente liberados. A **adrenalina** atua como **antagonista funcional**, revertendo diretamente os **efeitos** que ameaçam a vida: promove **vasoconstrição** (elevando a pressão arterial e combatendo o choque), **broncodilatação** (reabrindo as vias aéreas) e redução do edema, com início de ação em segundos. Na anafilaxia, o risco imediato é **hipotensão e asfixia**; portanto é necessário **desfazer o efeito fisiológico**, não apenas bloquear novos sinais.

6. **Tipo I:** mediada por **anticorpo IgE** fixado a mastócitos, com liberação de histamina; instalação **imediata**, em minutos. Exemplos: rinite alérgica, asma, urticária, alergia alimentar, anafilaxia.
Tipo IV: mediada por **linfócitos T** (sem participação de anticorpos), com recrutamento de macrófagos; instalação **tardia**, de **24 a 72 horas**. Exemplos: reação ao **teste de tuberculina (PPD)**, dermatite de contato por **níquel**, reação ao látex.
Regra prática: reação em minutos → IgE/mastócito; reação em dias → linfócito T.

7. Porque o HIV é um **retrovírus** que infecta e destrói preferencialmente o **linfócito T auxiliar ($CD4^+$)**, célula **coordenadora** da resposta adaptativa: é ela que, ao reconhecer o antígeno apresentado, ativa os **linfócitos B** (produção de anticorpos) e os **linfócitos T citotóxicos**. Com a depleção progressiva do CD4, **ambos os braços** da imunidade adaptativa — humoral e celular — deixam de ser adequadamente ativados. Assim, o vírus não destrói cada célula efetora, mas **desativa o comando** do sistema. A **causa imediata de óbito** na AIDS são as **infecções oportunistas** (pneumocistose, tuberculose, candidíase disseminada, toxoplasmose cerebral) e as **neoplasias** associadas — agentes controlados sem dificuldade por um sistema imune íntegro.

8. As células do órgão transplantado expressam, em sua membrana, proteínas de identidade do **complexo principal de histocompatibilidade (MHC/HLA)** geneticamente **distintas** das do receptor. Os **linfócitos T** do receptor reconhecem esse MHC como estranho e desencadeiam resposta citotóxica e inflamatória contra o enxerto — a **rejeição**. Trata-se, portanto, do sistema imune **funcionando corretamente**, e não de uma doença. Para viabilizar o transplante, procura-se o doador de **maior compatibilidade HLA** (gêmeo

idêntico > irmão > parente > não-parente) e administram-se **imunossupressores** de forma contínua. **Custo:** o paciente passa a apresentar uma **imunodeficiência induzida (iatrogênica)**, com risco aumentado de **infecções oportunistas e de neoplasias** — ou seja, o preço da aceitação do órgão é a redução deliberada da própria defesa. Trata-se de um **trade-off**, não de uma cura sem ônus.

A RESPOSTA DA AULA

O sistema que te defende pode te atacar porque ele é uma arma de destruição inespecífica guiada por reconhecimento aleatório: para poder identificar qualquer invasor que exista ou venha a existir, ele gera receptores ao acaso e, inevitavelmente, gera alguns que apontam para o próprio corpo (autoimunidade) ou para antígenos inofensivos — e a alergia existe justamente porque o eixo IgE–mastócito–histamina, que evoluiu para expulsar helmintos e neutralizar venenos, dispara com força total contra um grão de pólen ou uma proteína de amendoim, provando que toda adaptação potente cobra uma fatura em modos de falha.

E aqui o Eixo 8 se encerra. *Você abriu com o vírus (8.1) e fecha entendendo que a sua defesa é* ***poderosa, aleatória e falível****. Foram oito aulas construindo a mesma ideia sob ângulos diferentes:* ***defesa é um problema de engenharia, e nenhuma solução vem sem preço****.*

Gancho para o Eixo 9 — A Saga da Botânica. *Agora repare numa coisa incômoda. Todo este eixo tratou de defesa* ***num corpo que pode fugir, coçar, tossir, vomitar e ir ao médico****. Mas existe um organismo que enfrenta os mesmos vírus, as mesmas bactérias, os mesmos fungos e todos os herbívoros do planeta —* ***sem se mover um centímetro, sem anticorpos, sem células de defesa circulantes e sem sistema nervoso****.*

A planta. E, antes de descobrir como ela se defende, você vai ter que entender o problema que a definiu: ***ela mora no lugar mais hostil que a vida já ocupou — o seco****. Em* ***9.1****, esqueça nomes de plantas. Você vai receber apenas* ***quatro problemas de engenharia*** *— não secar, ficar de pé, subir água contra a gravidade e fazer sexo sem uma poça d'água — e vai descobrir que esses quatro problemas* ***substituem trezentas páginas de decoreba botânica****.*